

Ejercicio completo de Data Frames - Solución

Carga en Python el CSV llamado run.csv que encontrarás en el repositorio del curso.

Pregunta 1

Indica cuántos estudiantes formaron parte del estudio de deporte.

Solución

```
import pandas as pd
df = pandas.read_csv("run.csv")
df.shape[0] # El número de filas se corresponde con el número de estudiantes: 92
```

Pregunta 2

Indica cuántos individuos son hombres y cuántos son mujeres.

Solución

```
df["genero"].value_counts()
```

Pregunta 3

Calcula el porcentaje medio de variación del pulso por minuto entre antes y después de hacer ejercicio y compara el valor de los que hacen ejercicio habitualmente y los que no. ¿Observas mucha diferencia?

Solución

```
df["PMV"] = (df["pulso.despues"] - df["pulso.antes"]) / df["pulso.antes"]
df.groupby("hace.deporte")["PMV"].mean()
```

Pregunta 4

Calcula el porcentaje medio de variación del pulso por minuto entre antes y después de hacer ejercicio para los estudiantes que hacen ejercicio habitualmente y compara el valor de los hombres con el de las mujeres. ¿Observas mucha diferencia?

Solución

```
df[df["hace.deporte"] == "si"].groupby("genero")["PMV"].mean()
```

Pregunta 5

Calcula el porcentaje medio de variación del pulso por minuto entre antes y después de hacer ejercicio para los estudiantes que no hacen ejercicio habitualmente y compara el valor de los fumadores con los no fumadores. ¿Observas mucha diferencia?

Solución

```
df[df["hace.deporte"] == "no"].groupby("fuma")["PMV"].mean()
```

Pregunta 6

Calcula el porcentaje medio de variación del pulso por minuto entre antes y después de hacer ejercicio de todos los estudiantes según el tipo de actividad física que realizan. ¿Observas alguna diferencia?

Solución

```
df.groupby("tipo.actividad")["PMV"].mean()
```